电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China

第3-2章　有约束优化

KKT条件

2022/10/19

KKT条件

- 本章介绍带不等式的约束优化问题的最优性条件

$$min\, f(\boldsymbol{x})$$
$$\text{s.t.}\, \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = 0$$
$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) \leq 0$$

其中，$x \in \mathbb{R}^n$, $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{h}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\boldsymbol{g}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$, $m \leq n$

这类问题的一阶最优化条件称为卡罗需-库恩-塔克条件（Karush-Kuhn-Tucker），简称KKT条件

KKT条件

- 拉格朗日定理的成立条件要求$\boldsymbol{x}^*$是一个正则点。含不等式约束的优化问题中，我们也要保证极值点是一个正则点。
- 为了定义正则点，我们需要区分**起作用的约束**和**不起作用的约束**。
- **起作用的约束**：对于不等式约束$g_i(\boldsymbol{x}) \leq 0$，如果点$\boldsymbol{x}^*$处$g_i(\boldsymbol{x}) = 0$，那么称该不等式约束是$\boldsymbol{x}^*$处**起作用**的约束；如果在$\boldsymbol{x}^*$处$g_i(\boldsymbol{x}) < 0$，我们称该约束是$\boldsymbol{x}^*$处**不起作用**的约束。

等式约束$h_i(\boldsymbol{x}) = 0$总是可行点$\boldsymbol{x}^*$处的起作用的约束。

KKT条件

- **正则点**：设$\boldsymbol{x}^*$满足 $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*) = 0, \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*) \leq 0$。设$J(\boldsymbol{x}^*)$为起作用不等式约束的下标集：

$$J(\boldsymbol{x}^*) = \{j: g_j(\boldsymbol{x}^*) = 0\}$$

如果向量

$$\nabla h_i(\boldsymbol{x}^*), \nabla g_j(\boldsymbol{x}^*), 1 \leq i \leq m, j \in J(\boldsymbol{x}^*)$$

是线性无关的，则称$\boldsymbol{x}^*$是一个**正则点**。

KKT条件

- **KKT定理：** 设$f, \boldsymbol{h}, \boldsymbol{g}$一阶连续可微，$\boldsymbol{x}^*$是正则点且局部极小点，那么必然存在$\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^* \in \mathbb{R}$和$\mu_1^*, \dots, \mu_p^* \in \mathbb{R}$，使得以下条件成立：

1. $\mu_1^*, \dots, \mu_p^* \geq 0$ （KKT乘子向量$\boldsymbol{\mu}^*$大于等于0）
2. $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) + \lambda_1^* \nabla h_1(\boldsymbol{x}^*) + \cdots + \lambda_m^* \nabla h_m(\boldsymbol{x}^*) + \mu_1^* \nabla g_1(\boldsymbol{x}^*) + \cdots + \mu_p^* \nabla g_p(\boldsymbol{x}^*) = 0$ （类似拉格朗日条件）
3. $\mu_1^* g_1(\boldsymbol{x}^*) + \cdots + \mu_p^* g_p(\boldsymbol{x}^*) = 0$ （互补松弛条件）

KKT条件

- 条件3 $\mu_1^* g_1(\boldsymbol{x}^*) + \cdots + \mu_p^* g_p(\boldsymbol{x}^*) = 0$可以写成

$$\mu_1^* g_1(\boldsymbol{x}^*) = 0, \ldots, \mu_p^* g_p(\boldsymbol{x}^*) = 0$$

即每一个KKT乘子μ_j^*与对应$g_j(\boldsymbol{x}^*)$的乘积为0

如果$g_j(\boldsymbol{x}^*) < 0$，那么必有$\mu_j^* = 0$。也就是说，对于所有的$j \notin J(\boldsymbol{x}^*)$（对应的不等式约束没取到等号），$\mu_j^* = 0$一定成立。而如果$i \in J(\boldsymbol{x}^*)$ (即对应不等式约束起作用)，其对应的KKT乘子$\mu_i^* \geq 0$。

KKT条件

- **KKT定理（向量形式）**

设$f, \boldsymbol{h}, \boldsymbol{g}$一阶连续可微，设$\boldsymbol{x}^*$是正则点且局部极小点。那么必然存在$\boldsymbol{\lambda}^* \in \mathbb{R}^m$和$\boldsymbol{\mu}^* \in \mathbb{R}^p$，使得以下条件成立：

1. $\boldsymbol{\mu}^* \geq 0$
2. $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) + D\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*)^T \boldsymbol{\lambda} + D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*)^T \boldsymbol{u}^* = \boldsymbol{0}$
3. $\boldsymbol{\mu}^{*T} \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*) = 0$

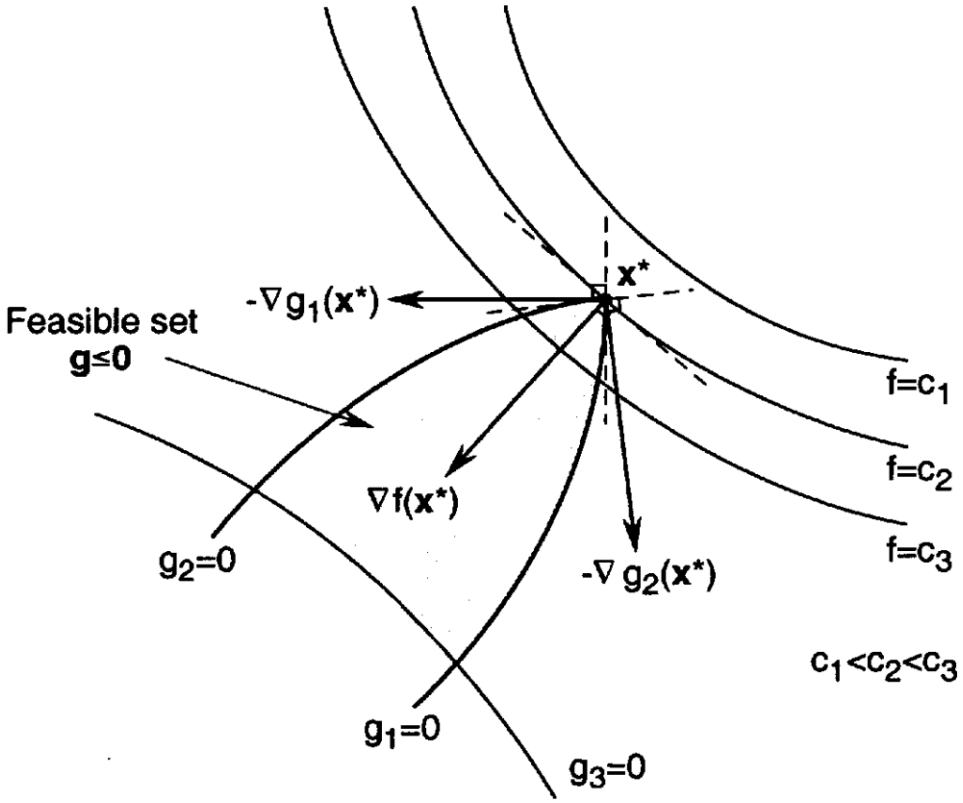
条件2还可以写成

$$Df(\boldsymbol{x}^*) + \boldsymbol{\lambda}^{*T} D\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*) + \boldsymbol{\mu}^{*T} D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*) = \boldsymbol{0}^T$$

拉格朗日条件是KKT条件的特殊情况。

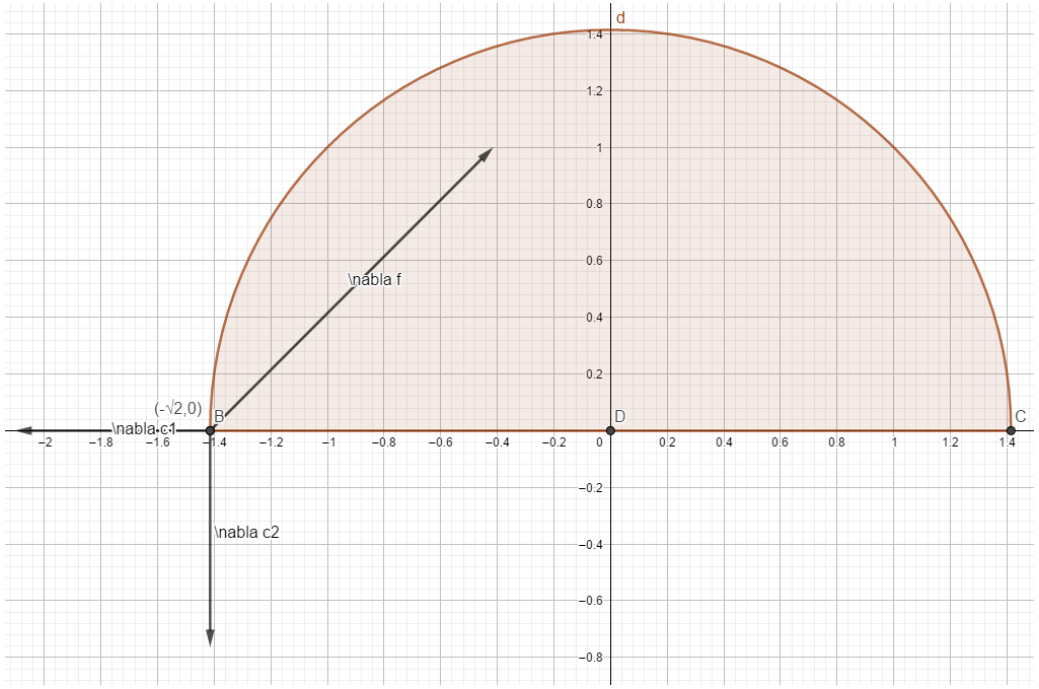
KKT举例

例：下图中$\boldsymbol{x}^*$是二维变量，包含了三个不等式约束$g_j(\boldsymbol{x}^*) \leq 0, j = 1,2,3$。$f = c_1, f = c_2, f = c_3$是三条等值线。$c_1 < c_2 < c_3$



KKT举例

$$\min x_1 + x_2$$
$$s.t. c_1 = x_1^2 + x_2^2 - 2 \le 0$$
$$c_2 = -x_2 \le 0$$



x在极小点$\nabla f = -\mu_1 \nabla c_1 - \mu_2 \nabla c_2$

KKT举例

设

$$\min f(x) = -3x_1^2 - x_2^2 - 2x_3^2$$
$$s.t.\ \ -x_1 + x_2 \geq 0$$
$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 3$$
$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$x^* = [1,1,1]^T$是不是满足KKT的点?

KKT条件

- KKT条件是极小点的必要条件，所以在搜索极值点时，我们可以找到所有满足KKT条件的点，并把这些点作为极小点的候选条件。
- 总结来说，极小值候选点要满足约束条件，同时还要满足KKT条件。

1. $\boldsymbol{\mu}^* \geq \mathbf{0}$;
2. $Df(\boldsymbol{x}^*) + \boldsymbol{\lambda}^{*T} D\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*) + \boldsymbol{\mu}^{*T} D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*) = \mathbf{0}^T$;
3. $\boldsymbol{\mu}^{*T}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*) = \mathbf{0}$;
4. $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*) = \mathbf{0}$;
5. $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*) \leq \mathbf{0}$.

KKT条件

考虑如图所示的电路，求解：

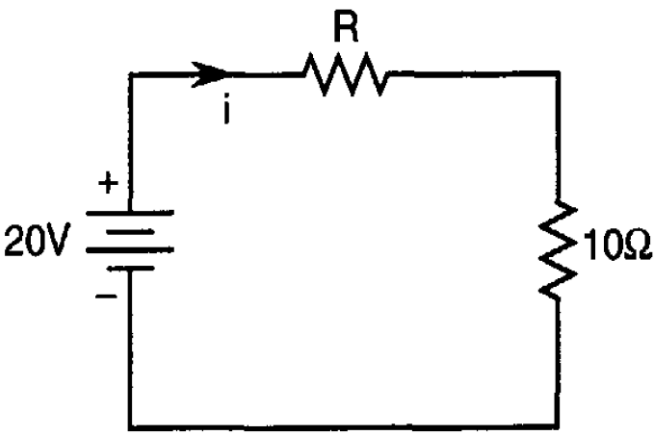
1. 确定电阻值$R \geq 0$,使得电阻功率最大。
2. 确定电阻值$R \geq 0$,使得10Ω电阻功率最大。

解：1. 电阻值公式$p = i^2R$,由于$i = \frac{20}{R+10}$.因此，问题等同于

$$p_1 = \min\ -\frac{400R}{(R+10)^2}$$
$$s.t. -R \leq 0$$
$$\nabla p_1 = -\frac{400(10+R)^2 - 800R(10+R)}{(10+R)^4} = -\frac{400(10-R)}{(10+R)^3}$$

由KKT条件：

$$\begin{cases} -\frac{400(10-R)}{(10+R)^3} - \mu = 0 \\ \mu \geq 0 \\ \mu R = 0 \\ -R \leq 0 \end{cases}$$



(a)$\mu > 0 \Rightarrow R = 0 \Rightarrow$ 等式1矛盾

(b) $\mu = 0 \Rightarrow$ 解等式1得到$R = 10$

2. 略（练习）

KKT条件非标准型示例

- 如果是极大化目标函数的情况，即优化问题有以下形式

$$\max f(\boldsymbol{x})$$
$$s.t.\ \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$$
$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) \leq \boldsymbol{0}$$

化成标准型，则KKT条件可以写成

1. $\boldsymbol{\mu}^* \geq \boldsymbol{0}$;
2. $-Df(\boldsymbol{x}^*) + \boldsymbol{\lambda}^{*\boldsymbol{T}} D\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*) + \boldsymbol{\mu}^{*\boldsymbol{T}} D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*) = \boldsymbol{0}^{\boldsymbol{T}}$;
3. $\boldsymbol{\mu}^{*\boldsymbol{T}} \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*) = \boldsymbol{0}$;
4. $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*) = \boldsymbol{0}$;
5. $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*) \leq \boldsymbol{0}$.

第1,2式可以改写为

1. $\boldsymbol{\mu}^* \leq \boldsymbol{0}$;
2. $Df(\boldsymbol{x}^*) + \boldsymbol{\lambda}^{*\boldsymbol{T}} D\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*) + \boldsymbol{\mu}^{*\boldsymbol{T}} D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*) = \boldsymbol{0}^{\boldsymbol{T}}$;

KKT条件非标准型示例

- 如果是存在大于等于不等式约束的情况，即优化问题有以下形式

$$min\ \ f(\boldsymbol{x})$$
$$s.t.\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$$
$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) \geq \boldsymbol{0}$$

化成标准型，则KKT条件可以写成

1. $\boldsymbol{\mu}^* \geq \boldsymbol{0}$;
2. $Df(\boldsymbol{x}^*) + \boldsymbol{\lambda}^{*\boldsymbol{T}} D\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*) - \boldsymbol{\mu}^{*\boldsymbol{T}} D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*) = \boldsymbol{0}^{\boldsymbol{T}}$;
3. $\boldsymbol{\mu}^{*\boldsymbol{T}} \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*) = \boldsymbol{0}$;
4. $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*) = \boldsymbol{0}$;
5. $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*) \geq \boldsymbol{0}$

第1,2式可以改写为

1. $\boldsymbol{\mu}^* \leq \boldsymbol{0}$;
2. $Df(\boldsymbol{x}^*) + \boldsymbol{\lambda}^{*\boldsymbol{T}} D\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^*) + \boldsymbol{\mu}^{*\boldsymbol{T}} D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*) = \boldsymbol{0}^{\boldsymbol{T}}$;

KKT条件非标准型示例

- 考虑优化问题$\min f(x_1,x_2)=x_1^2+x_2^2+x_1x_2-3x_1$

$$s.t.\, x_1,x_2\geq 0$$

解：KKT条件得

$$\mu_1,\mu_2\leq 0$$
$$\nabla f(x)+\mu_1\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+\mu_2\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}=0$$
$$\mu_1x_1+\mu_2x_2=0$$
$$x_1\geq 0,x_2\geq 0$$

即

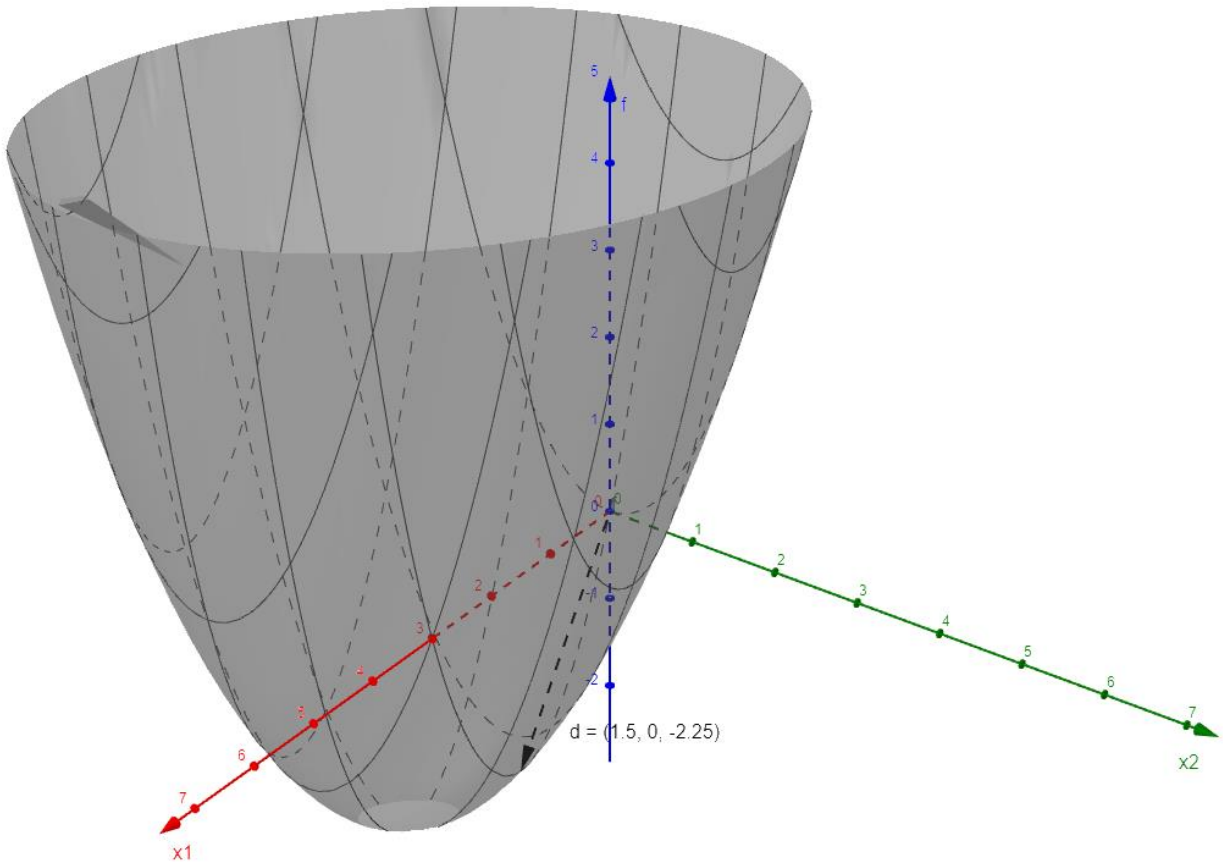
$$2x_1+x_2+\mu_1=3$$
$$x_1+2x_2+\mu_2=0$$
$$\mu_1x_1+\mu_2x_2=0,x_1\geq 0,x_2\geq 0,\ \ \mu_1,\mu_2\leq 0$$

(1)尝试$\mu_1^*=0,x_2^*=0\Rightarrow x_1^*=\frac{3}{2},\mu_2^*=-\frac{3}{2}$满足KKT条件。

(2)尝试$\mu_2^*=0,x_1^*=0\Rightarrow x_2^*=0,\mu_1^*=3$,不满足KKT条件。

KKT条件非标准型示例

- 考虑优化问题$\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2 - 3x_1, s.t. x_1, x_2 \geq 0$



KKT条件非标准型示例

- 上述问题可以推广为一般意义上的问题

$$\min f(\boldsymbol{x})\ s.t.\ \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$$

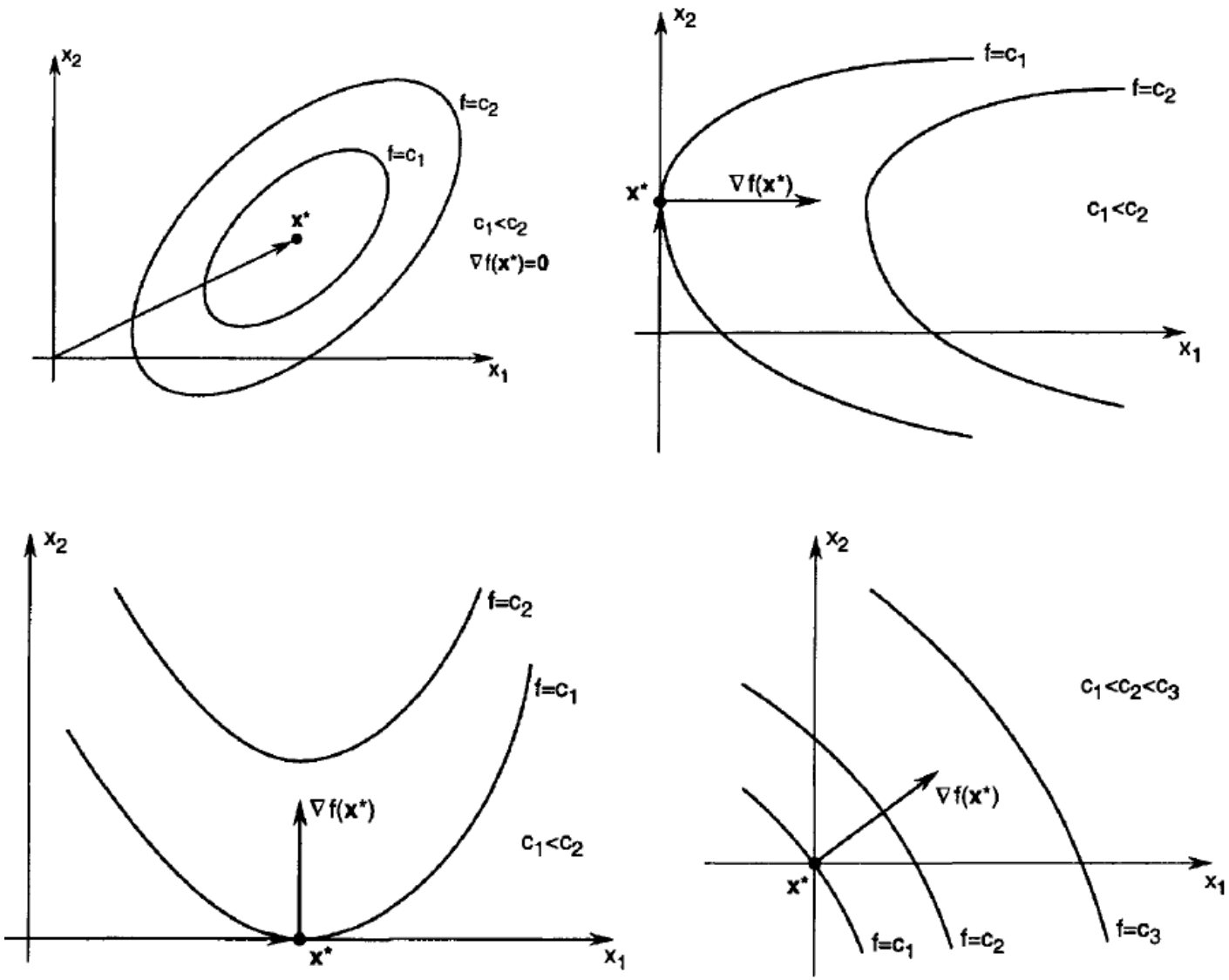
通过KKT条件可得

$$\boldsymbol{\mu} \leq 0$$
$$\nabla f(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{\mu} = 0$$
$$\boldsymbol{\mu}^T \boldsymbol{x} = 0$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$

消除μ得

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) \geq 0$$
$$\boldsymbol{x}^T \nabla f(\boldsymbol{x}) = 0$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$

KKT条件非标准型示例



小结

- 在可行点x处起作用的约束和不起作用的约束区别。
- 在点x处起作用约束和等式约束函数的梯度线性无关$\Rightarrow$ x是正则点
- KKT条件定义：x^*是可行点且是正则点，如果x是极小点，那么:

1. $\forall i \in \{1, \dots, p\}, \mu_i^* \geq 0$
2. $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) + \lambda_1^* \nabla h_1(\boldsymbol{x}^*) + \cdots + \lambda_m^* \nabla h_1(\boldsymbol{x}^*) + \mu_1^* \nabla g_1(\boldsymbol{x}^*) + \cdots + \mu_p^* \nabla g_p(\boldsymbol{x}^*) = \mathbf{0}^T$
3. $\forall i \in \{1, \dots, p\},\ \mu_i^*\ g_i\ (\boldsymbol{x}^*) = 0$

谢 谢
THANKS

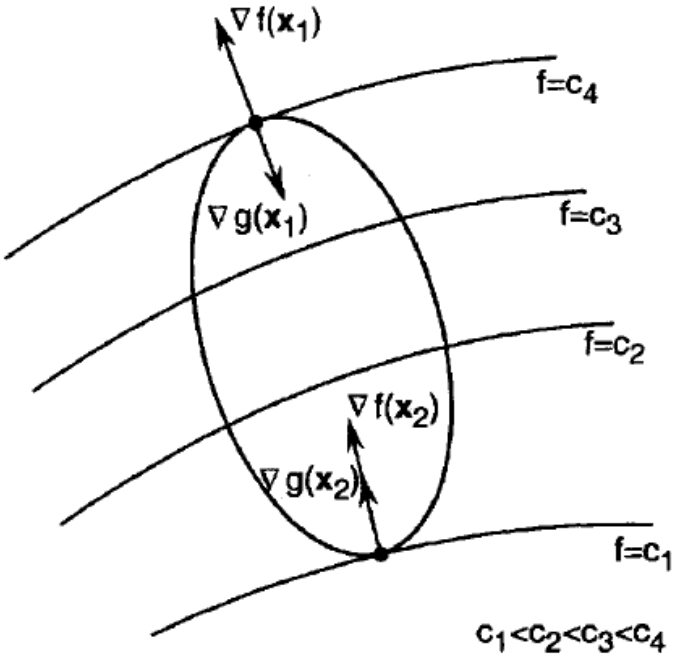
KKT条件非标准型示例

下图的两个点$\boldsymbol{x}_1$和$\boldsymbol{x}_2$是可行点，即

$g_1(\boldsymbol{x}_1) \geq 0, g_1(\boldsymbol{x}_2) \geq 0$：

$\boldsymbol{x}_1$是极大点，该点的KKT条件：

1. $\mu_1 \geq 0$
2. $\nabla f(\boldsymbol{x}_1) + \mu_1 \nabla g(\boldsymbol{x}_1) = 0$
3. $\mu_1 g(\boldsymbol{x}_1) = 0; g(\boldsymbol{x}_1) \geq 0$

$\boldsymbol{x}_2$是极小点，该点的KKT条件

1. $\mu_2 \leq 0$
2. $\nabla f(\boldsymbol{x}_2) + \mu_2 \nabla g(\boldsymbol{x}_2) = 0$
3. $\mu_1 g(\boldsymbol{x}_2) = 0; g(\boldsymbol{x}_2) \geq 0$